8.6 幂级数

幂级数及收敛 • 收敛半径和区间 • 逐项求导 • 逐项积分 • 幂级数的乘法

若 $|x| < 1$,则几何级数公式断言

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}.$$

对这一陈述再添三言两语.右端的表达式定义一个函数,其定义域是所有数 $x \neq 1$.左端的表达式定义一个函数,其定义域是收敛区间 $|x| < 1$.等式仅在后一区域成立,在这里等式两端都有定义.在这个区域里,级数表示函数 $1/(1-x)$.

在本节,我们研究像 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 这样的无穷多项式,而在下一节,我们解决用这样的无穷多项式(称为幂级数)表示特定函数的问题.

幂级数及收敛

表达式 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 像一个多项式,这是由于它是系数乘 x 的幂之和.但真正的多项式有**有限**阶,不会对不合适的 x 的值发散.恰如数的无穷级数并非仅仅是和,x 的幂级数也不仅仅是多项式.

定义　幂级数

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x + \cdots + c_n x + \cdots$$

的表达式是一个**中心在 $x = 0$ 的幂级数**.形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$$

的表达式是一个**中心在 $x = a$ 的幂级数**.项 $c_n(x-a)^n$ 是**第 n 项**;数 a 是**中心**.

注:当我们在下列等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots,$$

中令 $x = 0$ 时,右边得到 c_0,而左边为 $c_0 \cdot 0^0$.由于 0^0 不是一个数,上述记法略有缺陷,我们予以宽容.当我们在 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ 中令 $x = a$ 产生同样的问题.不管哪种情况,我们同意表达式等于 c_0(也确实应等于 c_0,我们并不是妥协,只是澄清).

例 1(几何级数)　几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

是中心在 $x = 0$ 的幂级数.它在区间 $-1 < x < 1$ 上收敛到 $1/(1-x)$,区间 $-1 < x < -1$ 也以 $x = 0$ 为中心(图 8.16).不久我们会看到这是典型情形.一个幂级数或对所有 x 收敛,或在一个和级数有同样中心的有限区间上收敛,或仅仅在中心收敛.

迄今为止,我们把等式

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

看作右端的级数的和的公式.

我们现在换一个看法:我们设想右端级数的部分和 $P_n(x)$ 逼近左端的函数.对靠近零点的 x 值,我们取级数的少数几项就能得到一个好的逼近.当我们移动到靠近 $x = 1$ 或 -1 的值时,就必须取更多的项.图 8.16 显示 $f(x) = 1/(1-x)$ 的图形和 $n = 0,1,2$ 和 8 时逼近多项式 $P_n(x)$ 的图形.

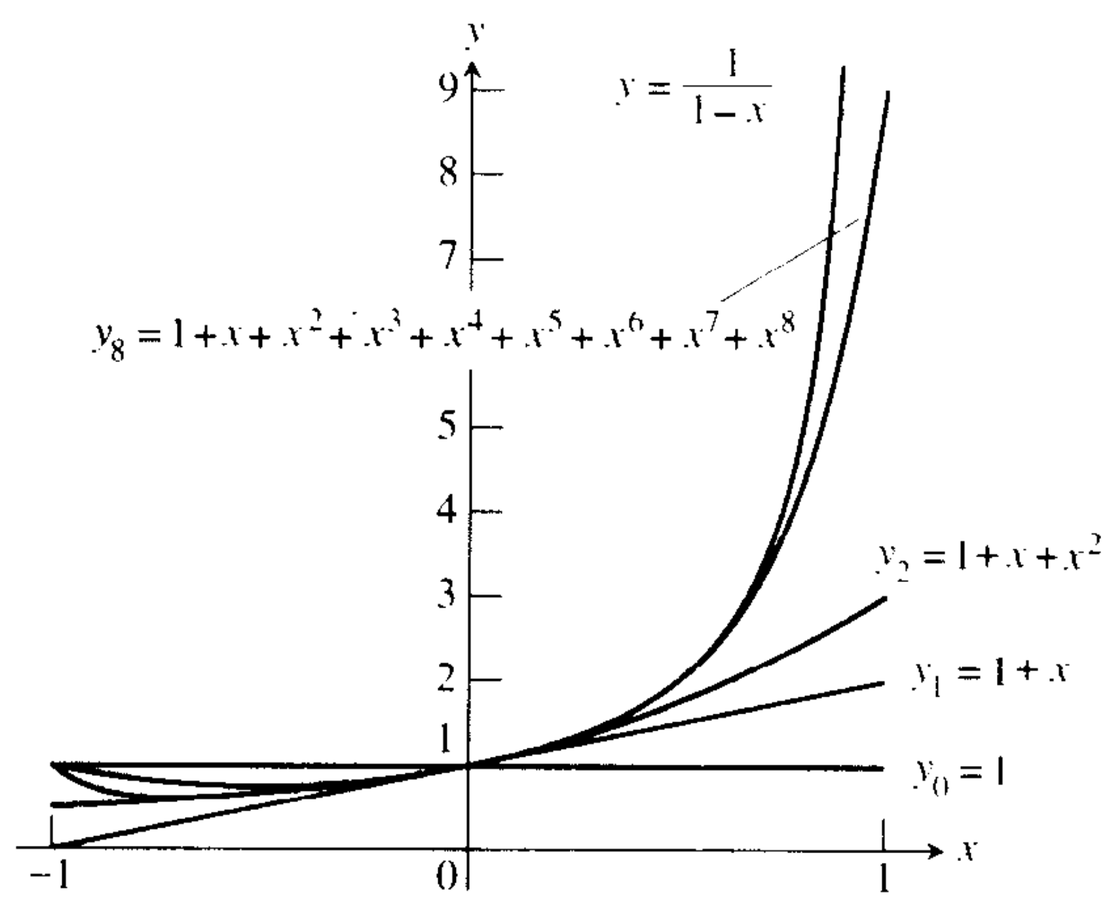


图 8.16　$f(x) = 1/(1-x)$ 的图形和它的四个逼近多项式的图形

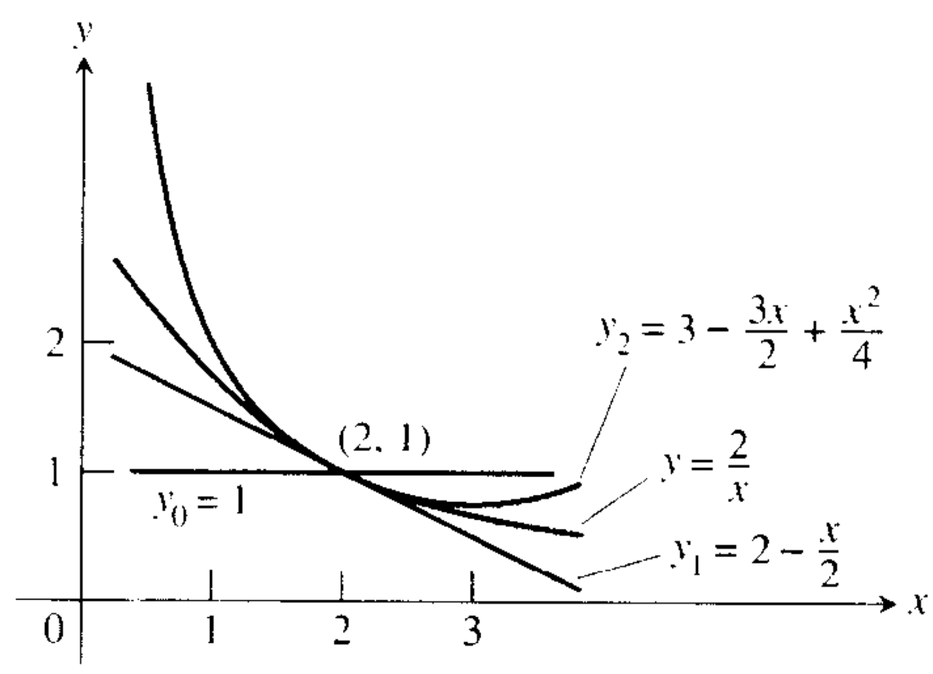


图 8.17　$f(x) = 2/x$ 的图形和前三个多项式逼近.(例 2)

例 2(应用定义)　幂级数

$$1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots \tag{1}$$

的中心是 $a = 2$,系数 $c_0 = 1, c_1 = -1/2, c_2 = 1/4, \cdots, c_n = (-1/2)^n$.这是一个几何级数,首项是 1 而公比是 $r = -\frac{x-2}{2}$.级数对 $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ 或 $0 < x < 4$ 收敛.和是

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x},$$

于是

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{(x-2)}{2} + \frac{(x-2)^2}{4} - \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4.$$

对接近 2 的 x 值级数(1) 产生 $f(x) = 2/x$ 的一个有用的多项式逼近:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4},$$

等等(图 8.17). ⌟

收敛半径和区间

例 1 和例 2 中的幂级数是几何级数,我们可以求得使它收敛的区间.对非几何级数,首先注意任何形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 的幂级数总在 $x = a$ 收敛,这保证幂级数至少在数直线上的一个点收敛.在例 1 和例 2 中我们碰到级数仅在以 a 为中心的一个有限区间上收敛.还有些幂级数对所有实数收敛.关于幂级数的一个有用事实是这些是仅有的可能情形,正如下一个定理所保证的.

定理 12 幂级数收敛定理

对于 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 的收敛有三种可能性.

1. 存在一个正数 R,使得级数当 $|x-a| > R$ 时发散,而当 $|x-a| < R$ 时收敛.在端点 $a+R$ 和 $a-R$,级数既可能收敛,也可能发散.
2. 级数对每个 x 收敛($R = \infty$).
3. 级数在 $x = a$ 收敛,而在其余点处发散($R = 0$).

R 是**收敛半径**,而所有使级数收敛的点的集合是**收敛区间**.如果 R 是无穷或 R 是零,收敛半径完全决定了收敛区间.但是,对于 $0 < R < \infty$,还留下在收敛区间端点级数是否收敛的问题.下一例说明怎么求收敛区间.

例 3(用比值判别法求收敛区间) 对哪些 x 值下列幂级数收敛?

(a) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x_n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$

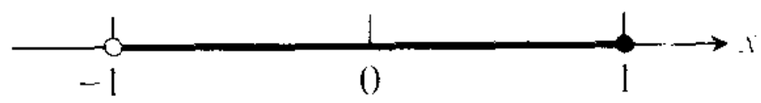
(d) $\sum_{n=1}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \cdots$

解 对级数 $\sum |u_n|$ 用比值判别法,这里 u_n 是问题中的级数的第 n 项.

(a) $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{n}{n+1}|x| \to |x|$.

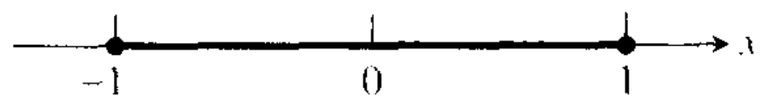
级数当 $|x| < 1$ 时绝对收敛.它当 $|x| > 1$ 时发散,这是因为第 n 项不趋于零.在 $x = 1$,我们得到交错调和级数 $1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \cdots$,它收敛.在 $x = -1$,我们得到 $-1 - 1/2 - 1/3$

$-1/4-\cdots$，这是负调和级数，它发散．级数对 $-1<x\leqslant 1$ 收敛，对其余值发散．

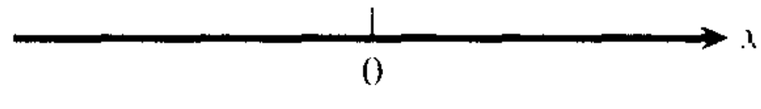


(b) $\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\dfrac{2n-1}{2n+1}x^2\to x^2$.

级数对于 $x^2<1$ 绝对收敛．它对 $x^2>1$ 发散，这是因为第 n 项不趋于零．在 $x=1$，级数成为 $1-1/3+1/5-1/7+\cdots$，由交错级数定理它收敛．在 $x=-1$ 的值是在 $x=1$ 的值的相反数．级数对 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 收敛，而对其余值发散．

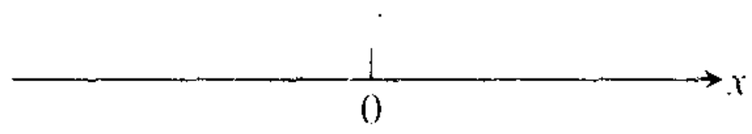


(c) $\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\left|\dfrac{x^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\dfrac{n!}{x^n}\right|=\dfrac{|x|}{n+1}\to 0$ 对每个 x．级数对所有 x 绝对收敛．



(d) $\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\left|\dfrac{(n+1)!\,x^{n+1}}{n!\,x^n}\right|=(n+1)|x|\to\infty$ 除非 $x=0$.

级数对 $x=0$ 以外的所有值发散．



下面是求幂级数收敛区间的步骤概要．

求收敛区间

步骤 1：用比值判别法（或 n 次根判别法）求使级数绝对收敛的区间．通常这是一个开区间

$$|x-a|<R\quad 或\quad a-R<x<a+R.$$

步骤 2：如果绝对收敛区间是有限的，像在例 3(a) 和 (b) 中那样，检验在每个端点的收敛或发散．这时要用比较判别法，积分判别法，或交错级数判别法．

步骤 3：如果绝对收敛区间是 $a-R<x<a+R$，级数对 $|x-a|>R$ 发散（它更不会条件收敛），这是因为对这些 x 值第 n 项不趋于零．

幂级数在收敛区间的内部的每个点绝对收敛．如果一个幂级数对所有 x 值绝对收敛，我们说它的收敛半径是无穷．如果它仅在 $x=a$ 收敛，收敛半径是零．

逐项求导

高等微积分的一个定理是说幂级数可以在收敛区间内的点逐项求导．

定理 13 逐项求导定理

若对某个 $R > 0$, $\sum c_n(x-a)^n$ 对 $a-R < x < a+R$ 收敛,它定义一个函数 f

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n, \quad a-R < x < a+R.$$

这个函数 f 在收敛区间内部有所有阶的导数.我们可以逐项求导原级数得到它的导数:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nc_n(x-a)^{n-1}, \quad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n(x-a)^{n-2}.$$

等等.这些经求导得到的级数在原级数收敛区间的每一点收敛.

注:逐项求导定理可能对其它类型的级数不起作用,如三角级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$,对所有 x 收敛.但若对它逐项求导,我们得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!\cos(n!x)}{n^2}$,它对所有 x 发散.

例 4(应用逐项求导) 设

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots + x^n + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1, \end{aligned}$$

求 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的级数.

解

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, \quad -1 < x < 1 \\ f''(x) &= \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \cdots + n(n-1)x^{n-2} + \cdots \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

逐项积分

另一个高等微积分的定理是说幂级数可以在收敛区间内部逐项积分.

定理 14 逐项积分定理

假定 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 对 $a-R < x < a+R(R>0)$ 收敛.则

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$$

对 $a-R < x < a+R$ 收敛,并且对 $a-R < x < a+R$,有

$$\int f(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

例 5($\tan^{-1}x$ **的一个级数**, $-1 \leqslant x \leqslant 1$)　识别函数

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots, \quad -1 \leqslant x \leqslant 1.$$

注:注意例 5 中原来的级数在原收敛区间的两个端点都收敛,但定理 13 仅能保证求导后的级数在该区间内的收敛性.

解　我们逐项求导给定的级数,得

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots, \quad -1 < x < 1.$$

这是一个首项为 1,公比为 $-x^2$ 的几何级数,于是

$$f'(x) = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}.$$

现在积分 $f'(x) = 1/(1+x^2)$,得

$$\int f'(x)\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \tan^{-1}x + C.$$

$f(x)$ 的级数当 $x = 0$ 时是零,于是 $C = 0$.因此

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \tan^{-1}x, \quad -1 < x < 1.$$

在 8.8 节,我们将看到在 $x = \pm 1$,级数也收敛到 $\tan^{-1}x$.　□

例 6($\ln(1+x)$ **的级数**, $-1 < x \leqslant 1$)　级数

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \cdots$$

在开区间 $-1 < t < 1$ 收敛.因此

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t}\mathrm{d}t = \left[t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \cdots\right]_0^x$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \quad -1 < x < 1.$$

还可证明级数在 $x = 1$ 收敛到 $\ln 2$,但不能由这里的定理推出.　□

幂级数的乘法

还有一个高等微积分的定理是说绝对收敛级数可以像多项式那样相乘并得到新的绝对收敛级数.

定理 15　幂级数的级数乘法定理

设 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 对 $|x| < R$ 绝对收敛,令

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} + a_n b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k},$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 对 $|x| < R$ 绝对收敛到 $A(x)B(x)$:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

例 7(**应用乘法定理**)　几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

乘以自己得到当 $|x| < 1$ 时，$1/(1-x)^2$ 的级数.

解 令

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = 1/(1-x)$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = 1/(1-x)$$

且

$$c_n = \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1\text{项}} = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1\text{个}} = n + 1.$$

由级数乘法定理，有

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

是 $1/(1-x)^2$ 的级数. 这里所有的级数当 $|x| < 1$ 时绝对收敛. 由于

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

例 4 给出同样的答案. ┘

习题 8.6

收敛区间

在题 1 – 32 中，(a) 求级数的收敛半径和收敛区间. (b) 对 x 的哪些值级数绝对收敛? (c) 对 x 的哪些值级数条件收敛?

1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

2. $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

3. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n$

5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n}$

6. $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$

11. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$

12. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$

13. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$

14. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!}$

15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

16. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

17. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n+3)^n}{5^n}$

18. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)}$

19. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n$

22. $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n) x^n$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$

24. $\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n}$　　**26.** $\sum_{n=0}^{\infty}(-2)^n(n+1)(x-1)^n$

27. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{xn}{n(\ln n)^2}$　（从 8.4 节题 75 得到你所需要的有关 $\sum 1/(\ln(\ln n)2)$ 的信息.）

28. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$　（从 8.4 节题 75 得到你所需要的有关 $\sum 1/(\ln(\ln n)2)$ 的信息.）

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}}$　　**30.** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}}$　　**32.** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n}$

含 x 的几何级数

在习题 33 – 38 中，求级数的收敛区间，并在该区间内，把表示为 x 的函数级数的和.

33. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$　　**34.** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$　　**35.** $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2}-1\right)^n$

36. $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$　　**37.** $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3}\right)^n$　　**38.** $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2}\right)^n$

理论和例子

39. 逐项求导　对 x 的哪些值，级数

$$1-\frac{1}{2}(x-3)+\frac{1}{4}(x-3)^2+\cdots+\left(-\frac{1}{2}\right)^n(x-3)^n+\cdots$$

收敛？和是什么？如果你逐项求导给定的级数，将得到什么样的级数？对 x 的哪些值新级数收敛？它的和是什么？

40. 逐项积分　如果你逐项积分题 39 的级数，你得到什么新级数？对 x 的哪些值新级数收敛？和的另一个名称是什么？

41. $\sin x$ 的幂级数　级数

$$\sin x = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\frac{x^9}{9!}-\frac{x^{11}}{11!}+\cdots$$

对所有 x 收敛到 $\sin x$.

(**a**) 求 $\cos x$ 的级数的前六项. 对于 x 的哪些值级数收敛？

(**b**) 在 $\sin x$ 的级数中用 $2x$ 代替 x，求一个对所有 x 收敛到 $\sin 2x$ 的级数.

(**c**) 用部分(a) 的结果和级数乘法，计算 $2\sin x\cos x$ 的级数的前六项. 同部分(b) 中的答案做比较.

42. e^x 的幂级数　级数

$$e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots$$

对所有 x 收敛到 e^x.

(**a**) 求 $(d/dx)e^x$ 的级数. 是否得到 e^x 的级数？解释你的答案.

(**b**) 求 $\int e^x dx$ 的级数. 是否得到 e^x 的级数？解释你的答案.

(**c**) 在 e^x 的级数中用 $-x$ 代替 x，把 e^x 和 e^{-x} 的级数相乘，以此求 $e^{-x}\cdot e^x$ 的级数的前六项.

43. $\tan x$ 的幂级数　级数

$$\tan x = x+\frac{x^3}{3!}+\frac{2x^5}{15}+\frac{17x^7}{315}+\frac{62x^9}{2835}+\cdots$$

对于 $-\pi/2 < x < \pi/2$ 收敛到 $\tan x$.

(**a**) 求 $\ln|\sec x|$ 的级数的前六项. 对 x 的哪些值级数收敛？

(**b**) 求 $\sec^2 x$ 的级数的前五项. 对 x 的哪些值级数收敛？

(**c**) 平方题 44 中给出的 $\sec x$ 的级数，并以此检验部分(b) 中的结果.

44. $\sec x$ 的幂级数 级数

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \cdots$$

对于 $-\pi/2 < x < \pi/2$ 收敛到 $\sec x$.

(**a**) 求函数 $\ln|\sec x + \tan x|$ 的幂级数的前五项. 对 x 的哪些值级数收敛?

(**b**) 求函数 $\sec x \tan x$ 的幂级数的前四项. 对 x 的哪些值级数收敛?

(**c**) 把 $\sec x$ 的级数和题 43 中所给的 $\tan x$ 的级数相乘，以此检验你在部分(b) 中得到的结果.

45. 收敛级数的唯一性

(**a**) 证明如果两个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 对一个开区间 $(-c, c)$ 内的所有 x 的值都收敛并且相等，则对每个 n，$a_n = b_n$. (**提示**：令 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$. 通过逐项求导证明：$a_n$ 和 b_n 都等于 $f^{(n)}(0)/(n!)$.)

(**b**) 证明：如果对一个开区间 $(-c, c)$ 的所有 x 的值 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$，则对每个 n，$a_n = 0$.

46. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2/2^n)$ 的和 为求这个级数的和，把 $1/(1-x)$ 表示成几何级数，关于 x 求所得方程两端的导数，两端乘以 x，再求导数，令 $x = 1/2$，你得到什么?

47. 在端点的收敛性 用例子说明幂级数在其收敛区间的端点既可能绝对收敛，也可能条件收敛.

48. 收敛区间 构造幂级数，使其收敛区间是

(**a**) $(-3, 3)$ (**b**) $(-2, 0)$ (**c**) $(1, 5)$.

8.7 Taylor 级数和 Maclaurin 级数

构造一个级数 • Taylor 级数和 Maclaurin 级数 • Taylor 多项式 • Taylor 多项式的余项 • 估计余项 • 截断误差 • Maclaurin 级数表 • 组合 Taylor 级数

CD-ROM WEBsite

对几何级数的充分了解，使我们能够求得表示某些函数的幂级数，并求得某些幂级数所表示的函数(在这些等式中的级数都满足收敛性条件). 在本节中，我们要学习更一般的技术来构造幂级数，这里要充分使用微积分工具. 多数情况下，这些级数提供了母函数的有用的多项式逼近.

构造一个级数

我们知道，在幂级数的收敛区间内部，幂级数的和是一个具有所有阶导数的连续函数，但反过来说如何呢?如果一个函数 $f(x)$ 在一个区间 I 上具有各阶导数，它能够表示成一个幂级数吗?如果能够，它的系数将是什么?

后一问题容易回答. 我们假设 $f(x)$ 是一个有正收敛半径的幂级数之和：

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \\ &= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + \cdots \end{aligned}$$

在收敛区间 I 的内部重复使用逐项求导，我们得

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a) + \cdots + na_n(x-a)^{n-1} + \cdots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \cdots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \cdots,$$

对所有 n,第 n 阶导数是

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + (\text{带因子}(x-a)\text{的项的和.})$$

因为这些等式在 $x = a$ 成立,我们有

$$\begin{aligned} f'(a) &= a_1, \\ f''(a) &= 1 \cdot 2a_2, \\ f'''(a) &= 1 \cdot 2 \cdot 3a_3, \end{aligned}$$

而一般地

$$f^{(n)}(a) = n!a_n.$$

这些公式揭示了在 I 上收敛到 f 的值(我们说"在 I 上表示 f")的任何幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ 的系数的美妙样式.如果存在一个这样的级数(这仍是一个未决问题),则仅有一个这样的级数,它的第 n 个系数是

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

如果 f 有一个幂级数表示,这个幂级数必定是

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots. \quad (1)$$

如果我们从任意一个以 a 为中心的区间 I 上无穷次可微的函数出发,用它产生方程(1)中的级数,那么这个在 I 的内部的每个点 x 都收敛到 $f(x)$ 吗?回答是两可的:对有些函数是这样,而对另一些则不然.

Taylor 级数和 Maclaurin 级数

CD-ROM WEBsite 历史传记

Brook Taylor (1685 — 1731)
Colin Maclaurin (1698 — 1746)

定义　Taylor 级数,Maclaurin 级数

设 f 是一个在包含 a 作为内点的某个区间内存在所有阶导数的函数.由 f 在 $x = a$ 生成的 Taylor 级数是

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots.$$

由 f 生成的 Maclaurin 级数是

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{n}(0)}{n!}x^n + \cdots,$$

这是 f 在 $a = 0$ 生成的 Taylor 级数.

例 1(求 Taylor 级数)　求由 $f(x) = 1/x$ 在 $a = 2$ 生成的 Taylor 级数.级数是否在什么地方

收敛到 $1/x$？

解 我们需要求 $f(2), f'(2), f''(2), \cdots$. 求导数，我们得

$$f(x) = x^{-1}, \qquad f(2) = 2^{-1} = \frac{1}{2},$$

$$f'(x) = -x^{-2}, \qquad f'(2) = -\frac{1}{2^2},$$

$$f''(x) = 2!x^{-3}, \qquad \frac{f''(2)}{2!} = 2^{-3} = \frac{1}{2^3},$$

$$f'''(x) = -3!x^{-4}, \qquad \frac{f'''(2)}{3!} = -\frac{1}{2^4},$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n!x^{n+1}, \qquad \frac{f^{(n)}(2)}{n!} = \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}.$$

Taylor 级数是

$$f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \cdots$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \cdots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \cdots.$$

这是一个首项为 1/2 而公比为 $r = -(x-2)/2$ 的几何级数. 它对 $|x-2| < 2$ 绝对收敛，其和是

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}.$$

在本例中，由 $f(x) = 1/x$ 在 $a = 2$ 产生的 Taylor 级数对 $|x-2| < 2$ 或 $0 < x < 4$ 收敛到 $1/x$.

Taylor 多项式

一个可微函数在点 a 的线性化是多项式

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a).$$

如果 f 在 a 有更高阶的导数，那么它就有更高阶的多项式逼近. 这些多项式称为 f 的 Taylor 多项式.

定义 n 阶 Taylor 多项式

设 f 在一个包含 a 作为内点的一个区间内对 $k = 1, 2, \cdots, N$ 有 k 阶导数. 则对任何从 0 至 N 的整数 n，由 f 在 $x = a$ 生成的 n 阶 Taylor 多项式是

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots$$

$$+ \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

注：我们说 n 阶 Taylor 多项式，而不说 n 次，这是因为 $f^{(n)}(a)$ 可能是零. $\cos x$ 在 $x = 0$ 的前两个 Taylor 多项式是 $P_0(x) = 1$ 和 $P_1(x) = 1$. 一阶 Taylor 多项式是零次的，而非一次的.

CD-ROM WEBsite 恰如 f 在 $x = a$ 的线性化提供 f 的最佳线性逼近，高阶 Taylor 多项式提供相应阶的最佳多项式逼近.（见习题 58.）

例 2(求 e^x 的 Taylor 多项式)　求由 $f(x)=e^x$ 在 $x=0$ 生成的 Taylor 级数和 Taylor 多项式.

解　因为

$$f(x)=e^x,\quad f'(x)=e^x,\quad \cdots\quad f^{(n)}(x)=e^x,\cdots,$$

我们有

$$f(0)=e^0=1,\quad f'(0)=1,\quad \cdots,\quad f^{(n)}(0)=1,\cdots.$$

由 e^x 在 $x=0$ 生成的 Taylor 级数是

$$f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots=1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$$
$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}.$$

根据定义,这是 f 的 Maclaurin 级数.我们不久会看到级数在每个 x 收敛到 e^x.

在 $x=0$ 的 n 阶 Taylor 多项式是

$$P_n(x)=1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}.$$

见图 8.18.

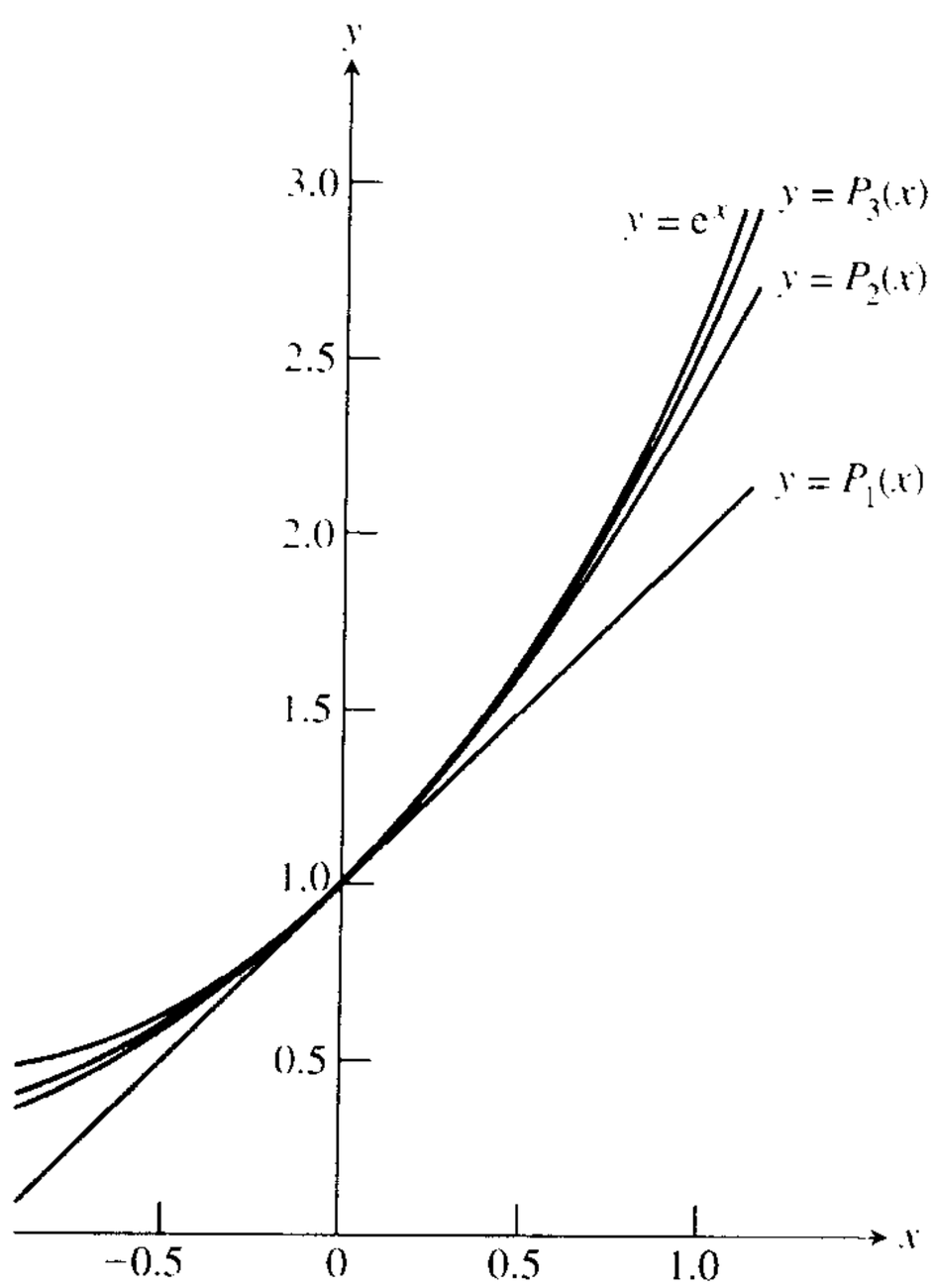


图 8.18　$f(x)=e^x$ 和它的 Taylor 多项式的图形

$P_1(x)=1+x$,

$P_2(x)=1+x+(x^2/2!)$,

$P_3(x)=1+x+(x^2/2!)+(x^3/3!)$

注意在中心 $x=0$ 非常接近.

CD-ROM WEBsite

例 3(求 $\cos x$ 的 Taylor 多项式)　求由 $f(x)=\cos x$ 在 $x=0$ 生成的 Taylor 级数和 Taylor 多项式.

解　余弦函数和它的导数是

$$\begin{aligned} f(x)&=\cos x, & f'(x)&=-\sin x,\\ f''(x)&=-\cos x, & f^{(3)}(x)&=\sin x,\\ &\vdots & &\vdots\\ f^{(2n)}(x)&=(-1)^n\cos x, & f^{(2n+1)}(x)&=(-1)^{n+1}\sin x \end{aligned}$$

在 $x = 0$,余弦是 1,而正弦是零,于是

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{2n+1}(0) = 0.$$

由 f 在 0 生成的 Taylor 级数是

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

$$= 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

根据定义,这是 $\cos x$ 的 Maclaurin 级数.我们不久会看到该级数在每个 x 均收敛到 $\cos x$.

因为 $f^{(2n+1)}(0) = 0$,$2n$ 阶和 $2n+1$ 阶 Taylor 多项式是一样的:

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

图 8.19 显示在 $x = 0$ 附近这些多项式如何好地逼近 $f(x) = \cos x$.由于图形关于 y 轴对称,我们只画了 y 轴右侧的图形.

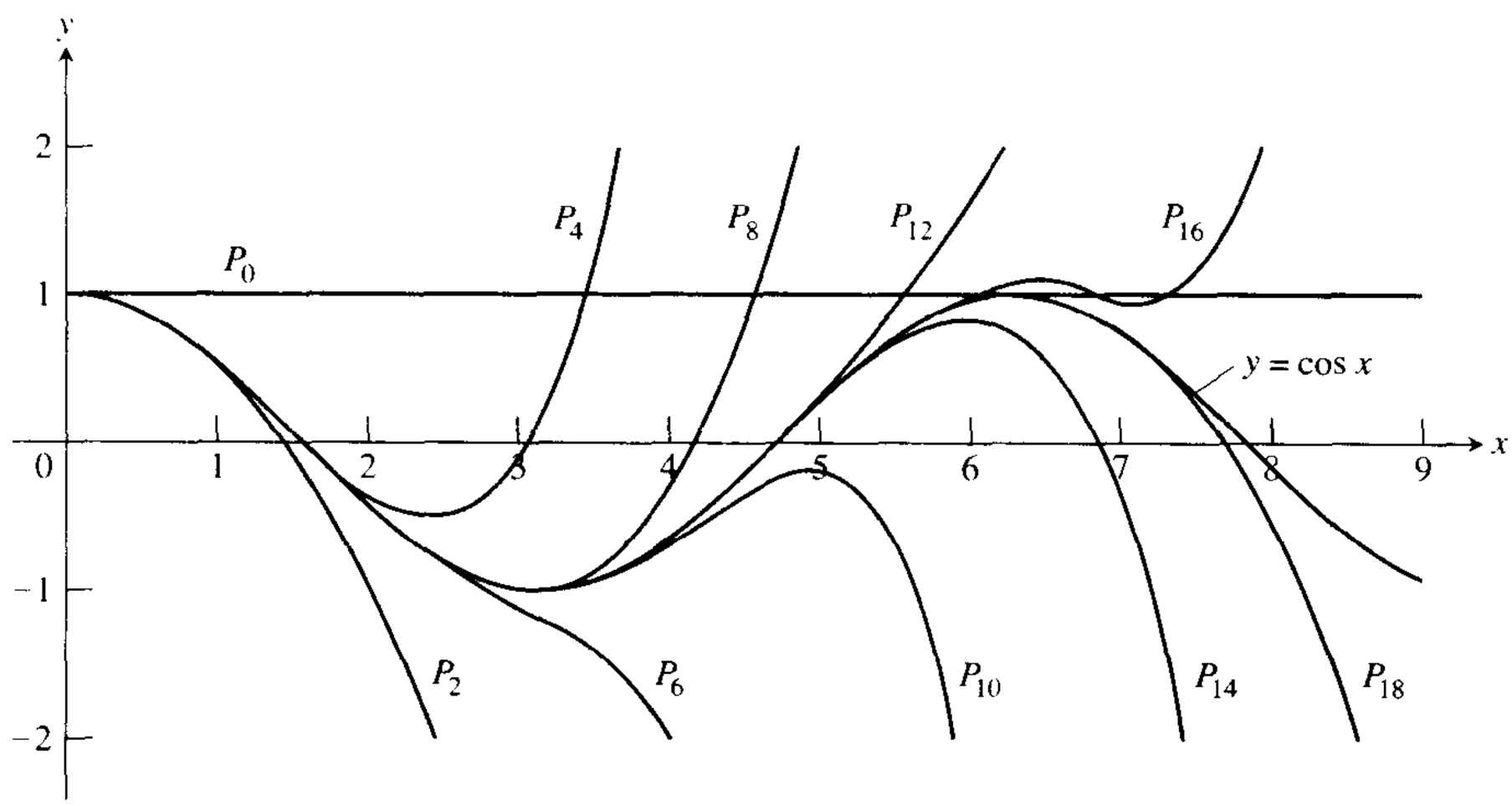


图 8.19 多项式 $P_{2n}(x) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ 当 $n \to \infty$ 时收敛到 $\cos x$.我们可以把握 $\cos x$ 在任意远处的行为,而只需知道余弦及其各阶导数在 $x = 0$ 的值.

例 4(一个函数,其 Taylor 级数处处收敛但仅在 $x = 0$ 收敛到 $f(x)$) 可以证明(虽说不太容易)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

(图 8.20)在 $x = 0$ 有所有阶的导数,并且对所有 n,$f^{(n)}(0) = 0$.因此,由 f 在 $x = 0$ 生成的 Taylor 级数是

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

$$= 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots + 0 \cdot x^n + \cdots$$

$$= 0 + 0 + \cdots 0 + \cdots.$$

级数对每个 x 收敛(其和是 0),但仅在 $x = 0$ 收敛到 $f(x)$.

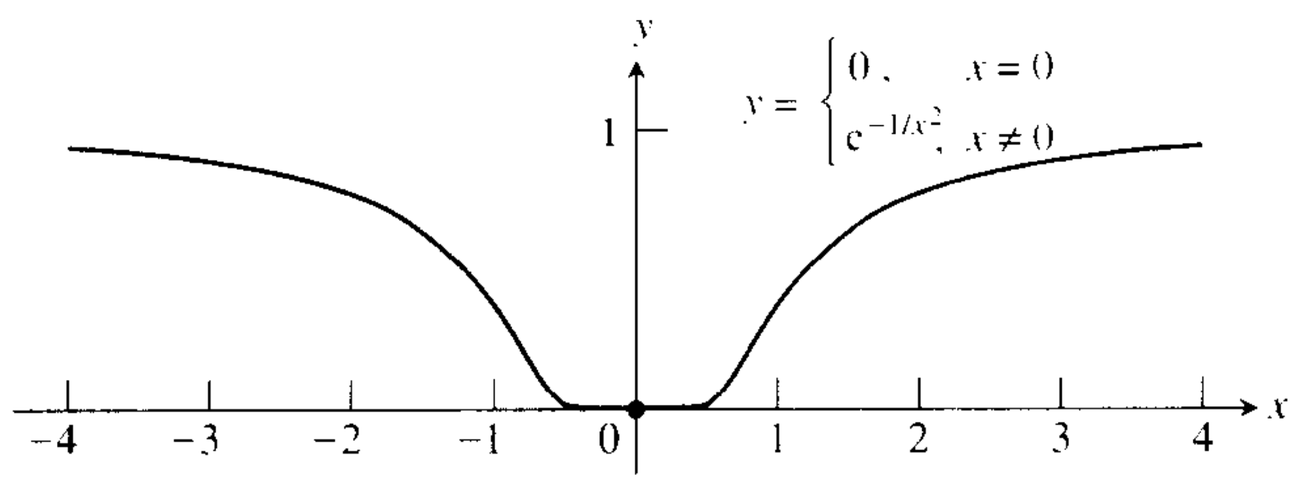


图 8.20　$y = e^{-1/x^2}$ 的图形在原点如此平坦,在原点其所有导数为零.

两个遗留问题:

1. 对于 x 的哪些值我们可以正常期望 Taylor 级数收敛到它的生成函数?
2. 一个函数的 Taylor 多项式在给定的区间逼近函数精确到什么程度?

下面回答这些问题.

Taylor 多项式的余项

我们需要对函数值 $f(x)$ 用其 Taylor 多项式 $P_n(x)$ 逼近的精确程度的度量.我们可以使用由

$$\underbrace{f(x)}_{\text{准确值}} = \underbrace{P_n(x)}_{\text{近似值}} + \underbrace{R_n(x)}_{\text{余项}}.$$

定义的**余项**这一想法.绝对值 $|R_n(x)| = |f(x) - P_n(x)|$ 称为相关逼近的**误差**.

下一个定理提供了一个估计与 Taylor 多项式相联系的余项的途径.

定理 16　Taylor 定理

若 f 在一个包含 a 的开区间 I 内是 $n+1$ 阶可微的,则对 I 内的每个 x,存在一个介于 x 和 a 之间的一个数 c,使得

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Taylor 定理是中值定理的推广(题 49).其较长的证明在附录 8 给出.

若对 I 内所有 x,当 $n \to \infty$ 时 $R_n \to 0$,我们就说由 f 在 $x = a$ 生成的 Taylor 级数在 I 上收敛到 f,并写成

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

例 5(重温 e^x 的 Maclaurin 级数) 证明 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 的 Taylor 级数对每个 x 值收敛到 $f(x)$.

解 这个函数在整个区间 $(-\infty, \infty)$ 有所有阶的导数，从例 2 得

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad 0 \text{ 和 } x \text{ 之间的某个 } c.$$

因为 e^x 是 x 的增函数，e^c 位于 $e^0 = 1$ 和 e^x 之间. 当 x 是负数，c 也是负数，$e^c < 1$；当 x 是零，$e^x = 1$，而 $R_n(x) = 0$；当 x 是正数，c 也是正数，并且 $e^c < e^x$. 于是

$$|R_n(x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{当 } x \leqslant 0,$$

而

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{当 } x > 0.$$

最后，因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \qquad \text{每个 } x, \quad \text{表 8.1，公式 6}$$

$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$，从而级数对每个 x 收敛到 e^x. □

估计余项

经常像在例 5 中一样我们可以估计余项 $R_n(x)$. 这个估计方法如此方便，所以有必要把它叙述为一个定理，以便今后引用.

定理 17 余项估计定理

如果存在正数 M 和 r，使得对 a 和 x 之间(含 a 和 x)的所有 t 有 $|f^{(n+1)}(t)| \leqslant Mr^{n+1}$，则 Taylor 定理中的余项 $R_n(x)$ 满足不等式

$$|R_n(x)| \leqslant M\frac{r^{n+1}|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

如果这些条件对每个 n 成立，并且 f 满足 Taylor 定理的所有其它条件，则级数收敛到 $f(x)$.

在最简单的例子里，只要 f 和它的所有导数的绝对值都以某个常数 M 为界，我们可以取 $r = 1$. 在其它情形，我们需要考虑 r. 例如，若 $f(x) = 2\cos(3x)$，我们求导一次，就得到一个因子 3，r 就应该大于 1. 在这一情形，我们可以一起取 $r = 3$ 和 $M = 2$.

我们现在准备好了考察一些例子，用以说明余项估计定理和 Taylor 定理如何一起用来处理收敛问题. 正如你已经看到的，它们还可用来确定函数用一个 Taylor 多项式逼近的精确度.

例 6($\sin x$ 的 Maclaurin 级数) 证明 $\sin x$ 的 Maclaurin 级数对所有 x 收敛到 $\sin x$.

解 函数和它的导数是

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x, \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x, \\ &\vdots & &\vdots \end{aligned}$$

$$f^{(2k)}(x) = (-1)^k \sin x, f^{2k+1}(x) = (-1)^k \cos x,$$

于是

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad 和 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k.$$

级数仅有奇次幂项.对 $n = 2k+1$,Taylor 定理给出

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x).$$

$\sin x$ 的所有导数的绝对值小于或等于 1,所以可以在余项估计定理中取 $M = 1$ 和 $r = 1$ 而得到

$$|R_{2k+1}(x)| \leqslant 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}.$$

因为,当 $k \to \infty$ 时 $(|x|^{2k+2}/(2k+2)!) \to 0$,对任意 x,$R_{2k+1}(x) \to 0$,从而对每个 x,$\sin x$ 的 Maclaurin 级数收敛到 $\sin x$. ┘

例 7(重温 $\cos x$ 的 Maclaurin 级数)　证明 $\cos x$ 的 Maclaurin 级数对所有 x 收敛到 $\cos x$.

解　我们对例 3 的 $\cos x$ 的 $n = 2k$ 的 Taylor 公式加上余项:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x).$$

因为 $\cos x$ 的所有导数的绝对值小于或等于 1,所以可以在余项估计定理中取 $M = 1$ 和 $r = 1$ 而得到

$$|R_{2k}(x)| \leqslant 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

当 $k \to \infty$ 时 $R_{2k}(x) \to 0$.从而对任意 x,$\cos x$ 的 Maclaurin 级数收敛到 $\cos x$. ┘

截断误差

e^x 的 Maclaurin 级数对所有 x 收敛到 e^x,但是我们还需要确定为逼近 e^x 到给定的精确度需要多少项.我们从余项估计定理得到这方面的信息.

例 8(计算数 e)　计算 e 使误差小于 10^{-6}.

解　我们可以利用例 2 当 $x = 1$ 时的结果,写出

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1).$$

其中

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!} \quad 对于 0 和 1 之间的某个 c.$$

为解本例,我们假设已知 $e < 3$.由于对 $0 < c < 1$ 有 $1 < e^c < 3$,必有

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

通过试验,我们发现 $1/9! > 10^{-6}$,而 $3/10! < 10^{-6}$.这样,我们取 $n+1$ 至少为 10,或 n 至少为 9.在误差小于 10^{-6} 时,我们有

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282.$$

例 9(用三次多项式代替正弦函数) 对 x 的哪些值,用 $x - (x^3/3!)$ 代替 $\sin x$ 的误差不大于 3×10^{-4}?

解 利用例 6 的结果,$x - (x^3/3!) = 0 + x + 0x^2 - (x^3/3!) + 0x^4$ 是 $\sin x$ 的 3 阶和 4 阶 Taylor 多项式.于是

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4,$$

在余项定理中取 $M = r = 1$,得

$$|R_4| \leqslant 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}.$$

因此,若

$$\frac{|x|^5}{120} < 3 \times 10^{-4} \quad 或 \quad |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514.$$

误差将小于 3×10^{-4}.

交错级数估计定理告诉我们一些余项估计定理所不涉及的事情,即 $\sin x$ 的估计 $x - (x^3/3!)$ 当 x 为正时是一个不足估计,因为这时 $x^5/5!$ 是正的.

图 8.21 是 $\sin x$ 及其几个逼近 Taylor 多项式的图形. $P_3(x) = x - (x^3/3!)$ 的图形当 $-1 \leqslant x \leqslant 1$ 时跟 $\sin x$ 的图形几乎是区分不开的.

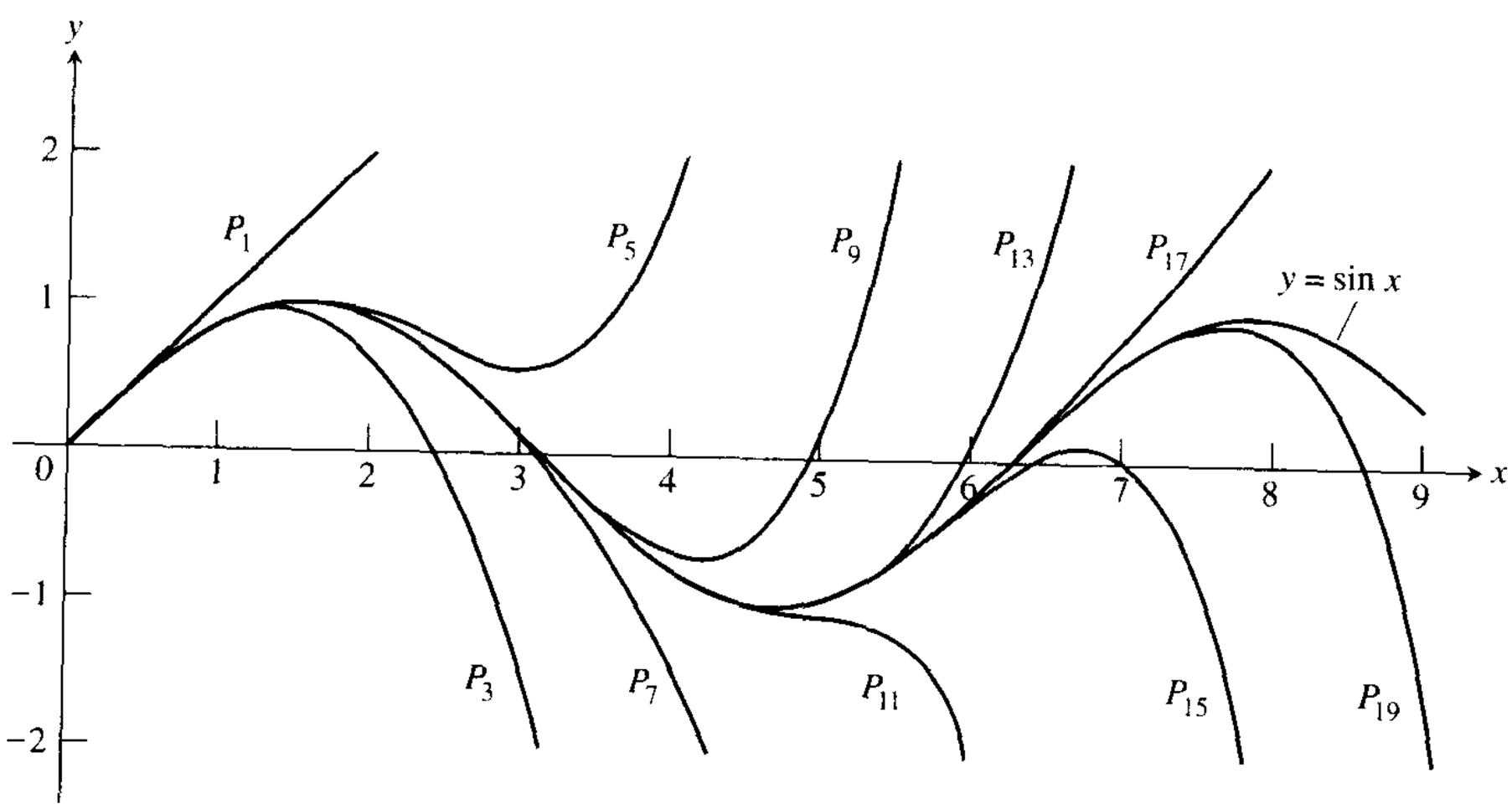


图 8.21 多项式 $P_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ 当 $n \to \infty$ 时收敛到 $\sin x$.

CD-ROM WEBsite

Maclaurin 级数表

这里我们列表给出最常用的 Maclaurin 级数,它们全部用这样的方法或那样的方法在本章推导出来.习题中将要求你以这些级数作为基本构件构造其它级数(例如 $\tan^{-1} x^2$ 或 $7xe^x$).我们还列出了收敛区间.

Maclaurin 级数

1. $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1)$

2. $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (|x| < 1)$

3. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$ （所有实数 x）

4. $\sin x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ （所有实数 x）

5. $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$ （所有实数 x）

6. $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n} \quad (-1 < x \leqslant 1)$

7. $\tan^{-1} x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x| \leqslant 1)$

组合 Taylor 级数

Taylor 级数在它们的收敛区间的公共部分上可以进行相加，相减，与常数相乘和 x 的幂运算，并还得到 Taylor 级数. $f(x) + g(x)$ 的 Taylor 级数是 $f(x)$ 的 Taylor 级数和 $g(x)$ 的 Taylor 级数之和，这是因为 $f + g$ 的 n 阶导数是 $f^{(n)} + g^{(n)}$，等等. 为得到 $(1 + \cos 2x)/2$ 的 Maclaurin 级数，我们可以在 $\cos x$ 的 Maclaurin 级数中把 x 代换成 $2x$，加上 1，在把所得结果除以 2. $\sin x + \cos x$ 的 Maclaurin 级数是 $\sin x$ 的级数与 $\cos x$ 的级数的逐项相加. 把 $\sin x$ 的 Maclaurin 级数每项乘以 x 就得到 $x\sin x$ 的 Maclaurin 级数.

例 10（通过代入求 Maclaurin 级数）　求 $\cos 2x$ 的 Maclaurin 级数.

解　我们可以通过在 $\cos x$ 的 Maclaurin 级数中把 x 代换成 $2x$，得到 $\cos 2x$ 的 Maclaurin 级数：

$$\cos 2x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots \quad \text{等式(5) 中的 } x \text{ 换为 } 2x.$$

$$= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \cdots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}.$$

Maclaurin 级数表中的等式(5) 对 $-\infty < x < \infty$ 成立，这就蕴含对 $-\infty < 2x < \infty$ 成立，从而新得到的级数对所有 x 收敛. 题 54 了解释为什么新级数事实上是 $\cos 2x$ 的 Maclaurin 级数.

例 11(通过乘法求 Maclaurin 级数) 求 $x\sin x$ 的 Maclaurin 级数.

解 我们可以通过 $\sin x$ 的 Maclaurin 级数(等式 4) 乘以 x,求得 $x\sin x$ 的 Maclaurin 级数:

$$x\sin x = x\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots\right)$$

$$= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots.$$

因为 $\sin x$ 的级数对所有 x 收敛,新级数也对所有 x 收敛.题 54 了解释为什么新级数事实上是 $x\sin x$ 的 Maclaurin 级数.

习题 8.7

求 Taylor 多项式

CD-ROM WEBsite 在题 1 – 6 中,求 f 在 a 的 0,1,2 和 3 阶 Taylor 多项式.

1. $f(x) = \ln x, \quad a = 1$

2. $f(x) = \ln(1 + x), \quad a = 0$

3. $f(x) = \dfrac{1}{(x+2)}, \quad a = 0$

4. $f(x) = \sin x, \quad a = \pi/4$

5. $f(x) = \cos x, \quad a = \pi/4$

6. $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

求 Maclaurin 级数

在题 7 – 14 中,求 Maclaurin 级数

7. e^{-x}

8. $\dfrac{1}{1+x}$

9. $\sin 3x$

10. $7\cos(-x)$

11. $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$

12. $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$

13. $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$

14. $(x+1)^2$

求 Taylor 级数

在题 15 – 20 中,求 f 在 $x = a$ 的 Taylor 级数

15. $f(x) = x^3 - 2x + 4, \ a = 2$

16. $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, \ a = -1$

17. $f(x) = 1/x^2, \ a = 1$

18. $f(x) = x/(1-x), \ a = 0$

19. $f(x) = e^x, \ a = 2$

20. $f(x) = 2^x, \ a = 1$

通过代换求 Maclaurin 级数

用类似例 10 中所用的代换法求题 21 – 24 中的函数的 Maclaurin 级数.

21. e^{-5x}

22. $e^{-x/2}$

23. $\sin\left(\dfrac{\pi x}{2}\right)$

24. $\cos\sqrt{x}$

更多的 Maclaurin 级数

以 Maclaurin 级数表中的级数作为基本构件,组合级数表达式以求题 25 – 34 中的函数的 Maclaurin 级数.

25. xe^x

26. $x^2\sin x$

27. $\dfrac{x^2}{2} - 1 + \cos x$